«Qostanai Industry Hackathon» республикалық хакатон

Кейс ұйымдастырушысы: «Қостанай минералдары» АҚ

КЕЙС 1

«НарядAI»: нарядтарды беру және бақылаудың интеллектуалды жүйесі

Demo Day: 2026 жылғы 16 қазан
(Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 28/1)

Қостанай қ.

1. Жалпы мәліметтер

Команда хакатон барысында «НарядAI» жұмыс істейтін прототипін – ауысым шебері телефон арқылы нарядтарды беретін, орындаушылар оларды өз телефондарынан қабылдап, орындайтын және жабатын, ал жасанды интеллект (ЖИ) орындау мерзімдерін қадағалап, жұмыстың сапасын тексеріп, проблемалық учаскелер мен жабдықтарды анықтайтын мобильді-веб жүйені әзірлеуі қажет.

Параметр	Мәні
Кейс атауы	«НарядAI» – нарядтарды беру және бақылаудың интеллектуалды жүйесі
Ұраны	«Наряд берілді — ЖИ бақылауда»
Тапсырыс беруші	«Қостанай минералдары» АҚ
Іс-шара	QOSTANAI AI INDUSTRY HACKATHON 2026
Шешім түрі	Қызметкерлерге арналған мобильді қосымша / PWA + шебердің веб-панелі + ЖИ модулі
Нәтиже	Жұмыс істейтін прототип (MVP), презентация, 11-бөлімдегі сценарий бойынша тікелей демонстрация

2. Мәселе және мақсат

Қазіргі уақытта нарядтар ауызша, рация арқылы немесе қағаз түрінде беріледі. Осыған байланысты шебер нақты уақыт режимінде кімнің бос екенін, қандай жұмыстардың орындалып жатқанын және қай нарядтардың мерзімі өтіп кеткенін көре алмайды, сондай-ақ ақаулар тарихына талдау жүргізілмейді.

Негізгі мәселелер:

- нарядтар жоғалып кетеді немесе тиісті кезекпен орындалмайды, шұғыл жұмыстар күтіп қалады;
- шебер бос орындаушыны іздеуге уақыт жұмсайды;
- жұмыстың орындалғанын растайтын ақпарат жоқ (фото, орындалған жұмыстар тізімі, есептен шығарылған материалдар);
- жабдықтардың бос тұрып қалуы және оның себептері есепке алынбайды;
- бір учаскеде қайталанатын ақаулар апаттық жағдайға жеткенге дейін анықталмайды;
- орындаушылар мен бригадалардың жұмысына объективті баға берілмейді.

Мақсат: нарядтың бүкіл циклін цифрлық форматқа көшіру және мерзімдерді бақылау, жұмыстың сапасын тексеру және заңдылықтарды анықтау міндеттерін ЖИ-ге беру.

Кәсіпорын үшін күтілетін нәтиже: жабдықтардың бос тұрып қалуын азайту, апаттарға ден қою жылдамдығын арттыру, персоналдың жұмыс жүктемесін ашық көрсету, орындаушылардың объективті рейтингін қалыптастыру, жөндеу жұмыстарын жоспарлауға арналған деректерді жинау.

3. Пайдаланушылар және рөлдер

Жүйеде төрт рөл қарастырылған; хакатон үшін алғашқы екі рөл міндетті болып табылады.

Рөл	Құрылғы	Функциясы
Ауысым шебері	Телефон + веб-панель	Нарядтарды жасайды және береді, қызметкерлер мен нарядтардың мәртебесін көреді, хабарламалар мен ЖИ есептерін алады, орындалған нарядтарды қабылдайды
Орындаушы (слесарь, электрші, дәнекерлеуші және т.б.)	Телефон	Нарядтарды қабылдайды, мәртебелерін өзгертеді, фото, түсініктемелер, ақау кодтары мен материалдарды тіркейді
Басшы (учаске бастығы / бас механик)	Веб-панель	Белгілі бір кезең бойынша аналитиканы, рейтингтерді,

Рөл	Құрылғы	Функциясы
		бос тұрып қалуларды және ауытқуларды қарайды
Әкімші	Веб-панель	Анықтамалықтарды жүргізеді: учаскелер, жабдықтар, қызметкерлер, бригадалар, ақау кодтары, материалдар

4. Нарядтың өмірлік циклі

Наряд берілген сәттен бастап жабылғанға дейінгі барлық кезеңнен өтеді және әрбір ауысу уақыты мен оны орындаған тұлға көрсетіле отырып тіркеледі.



Нарядтың өмірлік циклі · 10 мәртебе
ЖИ тексеруінен кейін нарядты шебер жабады. Егер ЖИ «пысықтауды қажет етеді» деген қорытынды шығарса, наряд қайтадан орындаушыға жұмысқа жіберіледі.

5. Функционалдық талаптар

Төменде әрбір пайдаланушының жүйеде орындай алуы тиіс функциялары көрсетілген. (MVP) белгісі бар тармақтар қорғау кезінде міндетті болып табылады.

5.1. Нарядты жасау және беру (ауысым шебері)

Наряд карточкасы келесі өрістерден тұрады:

Өріс	Қалай толтырылады	Міндетті
Нөмірі, берілген күні мен уақыты	Автоматты түрде	Иә
Жұмыс түрі	Жоспарлы / жоспардан тыс (авариялық)	Иә
Мәселе мен жұмыстардың сипаттамасы	Мәтін немесе дауыс арқылы (ЖИ дауысты мәтінге айналдырады)	Иә
Учаске	Анықтамалықтан таңдау	Иә
Жабдық	Учаске бойынша сүзгіленген анықтамалықтан таңдау	Иә
Орындаушы немесе бригада	«Бос / бос емес» мәртебесі көрсетілген тізімнен таңдау	Иә
Орындау мерзімі	Күні мен уақыты немесе сағатпен көрсетілген норматив	Иә
Басымдық	«Авариялық — шұғыл жұмысқа алу», «Жоғары»,	Иә

Өріс	Қалай толтырылады	Міндетті
	«Қалыпты — кезек тәртібімен», «Жоспарлы»	
Ақаудың фотосы	Телефон камерасы немесе галерея, 5 фотоға дейін	Жоқ
Түсініктеме	Толық ақпаратты еркін мәтін түрінде енгізу	Жоқ

Талаптар:

1. Шебер телефон арқылы нарядты 1 минут ішінде және 6 басудан аспайтын әрекетпен жасауы және беруі тиіс (MVP).
2. Орындаушыны таңдау кезінде оның ағымдағы мәртебесі көрінуі тиіс: бос, №… нарядты орындауда, кезекте N наряд бар, ауысымда жоқ (MVP).
3. ЖИ көмегі: жүйе ең қолайлы орындаушыны ұсынады — бос, қажетті мамандығы бар және осы жабдық түрі бойынша рейтингі жоғары орындаушы (қалаулы).
4. ЖИ көмегі: мәселенің сипаттамасы бойынша жүйе ақау кодын және уақыт нормативін ұсынады (бонус).
5. Шебер нарядты қайта тағайындай, күшін жоя немесе оның басымдығын өзгерте алады; барлық әрекет тарихта тіркеледі.

5.2. Шебер панелі: нақты уақыттағы мәртебелер

1. Ауысым орындаушыларының тізімі түстік мәртебемен көрсетіледі: жасыл — бос, сары — жұмыста, көк — кезекте наряд бар, сұр — ауысымда жоқ (MVP).
2. Мәртебелер бойынша нарядтар тақтасы (канбан): берілген, қабылданған, жұмыста, кезекте, орындалған, мерзімі өткен (MVP).
3. Учаске, жабдық, орындаушы және басымдық бойынша сүзгілер.
4. Ауысым есептегіштері: берілген, орындалған, мерзімі өткен нарядтар, бос тұрған жабдық.

5.3. Орындаушының мобильді қосымшасы

1. Жаңа наряд туралы дыбыстық push-хабарлама; авариялық нарядтар қызыл түспен белгіленіп, жауап беруді талап етеді (MVP).
2. Наряд бойынша әрекет батырмалары (MVP):
    - «Жұмысқа қабылдау»;
    - «Кезекке қою» — наряд ағымдағы нарядтардың соңына қойылады;
    - «Қабылдамау» — себебі міндетті түрде көрсетіледі (материалдар жоқ, рұқсат жоқ, авариялық жұмыспен айналысып жатыр және т.б.);
    - «Орындауды бастау» — басталу уақыты тіркеледі;
    - «Тоқтата тұру» — себебі көрсетіледі (қосалқы бөлшек күтілуде, жабдықты тоқтату күтілуде);
    - «Орындалды» — нарядты жабу нысанын ашады.
3. Нарядты жабу нысаны (MVP):
    - орындалған жұмыстар (мәтін немесе дауыс арқылы);
    - анықтамалықтан ақау коды;
    - анықтамалықтан саны көрсетілген есептен шығарылған материалдар мен қосалқы бөлшектер;
    - «кейін» түсірілген фото — жоспардан тыс жұмыстар үшін міндетті;
    - түсініктеме.
4. Орындаушы өзінің нарядтар кезегін, олардың мерзімдерін және әрбір жабылған наряд бойынша өз бағасын көреді.
5. Байланыс нашар болған жағдайда жұмыс істеу: әрекеттер телефонда сақталып, желі пайда болған кезде жіберіледі (қалаулы).

5.4. Анықтамалықтар

Учаскелер; учаскеге байланыстырылған жабдықтар; мамандығы, разряды және бригадасы көрсетілген қызметкерлер; ақау кодтары (мысалы, М — механикалық, Э — электрлік, Г — гидравликалық, П — пневматикалық, С — майлау); өлшем бірліктері көрсетілген материалдар мен қосалқы бөлшектер; типтік жұмыстардың уақыт нормативтері.

Хакатон үшін анықтамалықтар тестілік деректермен толтырылады (8-бөлім).

5.5. Тарих және журнал

Наряд бойынша жасалған әрбір әрекет тіркеледі: кім, не істеді, қашан. Жабдық бойынша нарядтардың, жөндеу жұмыстарының және бос тұрып қалу жағдайларының толық тарихы қолжетімді болады.

6. ЖИ модульдері

Жүйедегі ЖИ «ауысымның цифрлық бақылаушысы» ретінде жұмыс істейді: алты модуль мерзімдерді бақылайды, орындалуды тексереді, фотоларды салыстырады, есептер жасайды, ауытқуларды анықтайды және рейтингті есептейді.

6.1. Мерзімдерді ЖИ арқылы бақылау (MVP)

1. Жүйе әрбір нарядтың орындау мерзімін тұрақты түрде бақылайды.
2. Мерзім аяқталғанға дейін 30 минут бұрын (шекті уақытты баптауға болады) орындаушыға ескерту жіберіледі.
3. Мерзім өтіп кеткен жағдайда нарядты берген орындаушы мен шеберге хабарлама жіберіледі: нөмірі, жабдық, учаске, орындаушы, мәртебесі, қанша уақытқа кешіккені, соңғы түсініктемесі көрсетіледі.
4. Егер наряд 10 минут ішінде қабылданбаса (авариялық наряд үшін — 3 минут), шеберге басқа бос орындаушыны ұсыну арқылы эскалация жасалады.
5. Белгіленген аралықтан кейін қайталама ескертулер жіберіледі; мерзім ұзақ уақытқа өтіп кеткен жағдайда басшыға хабарлама жіберіледі (қалаулы).

Хабарлама мысалы:
«№147 нарядтың мерзімі 45 минутқа өтіп кетті. КМД-1750 ұсатқышы, ұсату учаскесі. Орындаушы: Ахметов Е. Мәртебесі: 09:20-дан бастап жұмыста. Соңғы түсініктеме: “қоймадан мойынтірек күтілуде”».

6.2. Орындалуды ЖИ арқылы тексеру (MVP)

«Орындалды» батырмасы басылғаннан кейін ЖИ нарядты тексеріп, мынадай қорытынды шығарады: қабылданды, **ескертулермен қабылданды немесе пысықтауды қажет етеді**.

Тексерілетін көрсеткіш	Тексеру тәсілі
Жабудың толықтығы	Жұмыстар, ақау коды, материалдар, «кейін» фотосы толтырылған ба
Жұмыстардың мәселеге сәйкестігі	Тілдік модель мәселенің сипаттамасы мен орындалған жұмыстардың сипаттамасын салыстырады
Материалдардың негізділігі	Есептен шығарылған материалдар жұмыс түрі мен кодқа сәйкес келе ме; әдеттегі шығыннан артық мөлшерде есептен шығару жоқ па
Уақыт	Нақты жұмсалған уақыттың норматив пен мерзімге сәйкестігі
Фото бойынша сапа	6.3-модуль

6.3. «Дейін» және «кейін» фотоларын ЖИ арқылы талдау (MVP — базалық деңгейде, толық нұсқасы — қалаулы)

1. Фотоның бар-жоғы, оның нарядты жабу кезінде түсірілгені және бұрынғы фотоның қайталанбайтыны тексеріледі (метадеректер мен кескіндерді салыстыру арқылы).
2. Егер нарядты беру кезінде ақаудың фотосы түсірілген болса, мультимодальды модель «дейін» және «кейін» фотоларын салыстырады: көрінетін мәселе (ағып кету, үзілу, бұзылу, ластану) жойылған ба және бұл сол жабдық па.
3. Көрінетін сапаны бағалау: жұмыстың ұқыптылығы, қоқыстың болуы, бекітілмеген элементтер, қорғаныс қаптамаларының болмауы.
4. Нәтиже — 1-ден 5-ке дейінгі баға және қысқаша түсіндірме. ЖИ сенімділігі төмен болған жағдайда өздігінен қорытынды шығармай, «шебердің тексеруі қажет» деп белгілейді.

6.4. Әрбір наряд бойынша есеп (MVP)

- **Орындаушыға:** баға (1–5 немесе 0–100 балл), қандай жұмыстар жақсы орындалғаны, нені жақсарту қажет екені, орындауға кеткен уақыттың нормативпен салыстырмасы.
- **Шеберге:** наряд бойынша толық ақпарат, мәртебелер хронологиясы, орындалған жұмыстар, материалдар, «дейін/кейін» фотолары, ЖИ қорытындысы және оның

түсіндірмесі, наряд бойынша жабдықтың бос тұрып қалу уақыты. Шебер ЖИ бағасымен келісуі немесе оны өзгертуі мүмкін — түпкілікті шешімді адам қабылдайды.

6.5. Тарихты ЖИ арқылы талдау және ауытқуларды анықтау (қалаулы, қосымша артықшылық)

ЖИ жоспарлы және жоспардан тыс нарядтардың тарихын талдап, мыналарды анықтайды:

- жиі істен шығатын және ұзақ уақыт бос тұратын жабдықтар мен учаскелер («проблемалық нысандар»);
- бір жабдықта бірдей код бойынша қайталанатын ақаулар — жөндеу жұмыстарының ақау себебін жоймай отырғанының белгісі;
- жоспарлы жөндеуден кейін көп ұзамай пайда болатын ақаулар — жоспарлы-алдын ала жөндеу (ППР) сапасының көрсеткіші;
- ақаулардың ауысыммен, тәулік уақытымен, орындаушымен, бригадамен байланысы;
- материалдардың аномальды шығыны;
- жабдық бойынша жоспардан тыс нарядтар санының өсуі — ықтимал істен шығуды болжау (бонус).

Шебер сұрау бойынша («ұсату учаскесіндегі бір айдағы проблемаларды көрсет») және апта сайынғы жиынтық есепте қорытындыларды алады. Әрбір қорытынды қарапайым тілде жазылып, ұсыныста қамтиды.

Мысал: «К-3 конвейері: 30 күн ішінде 7 жоспардан тыс тоқтау, оның 5-еуі — М-02 коды (мойынтірек). Жетек осьтерінің сәйкестігін тексеру және ППР жоспарына енгізу ұсынылады».

6.6. Рейтинг және сапаны бағалау (MVP — орындаушылар рейтингі)

Орындаушылар мен бригадалардың рейтингі ауысым және кез келген кезең бойынша қызметкерлерге түсінікті формула негізінде есептеледі:

- сапа бойынша ЖИ/шебердің орташа бағасы;
- мерзімінде орындалған нарядтардың үлесі;
- пысықтауға қайтарылған немесе 7 күн ішінде қайта ақау пайда болған нарядтардың үлесі;
- жабылған нарядтардың саны мен күрделілігі;
- дәлелді себепсіз нарядтардан бас тарту саны.

Команда коэффициенттерді өзі ұсынады және қорғау кезінде олардың негіздемесін береді. ЖИ әрбір орындаушыға оның рейтингі қандай көрсеткіштерден құралғанын түсіндіреді.

6.7. Шебердің ЖИ-ассистенті (бонус)

Чат немесе дауыстық көмекші: «Қазір электршілердің ішінде кім бос?»**,** «Ауысымда қандай нарядтардың мерзімі өтіп кетті?»**,** «Байыту учаскесі бойынша бір апталық есепті қалыптастыр».

7. Есептер және аналитика

Барлық есептер ауысым, тәулік, апта, ай немесе еркін таңдалған кезең бойынша қалыптастырылады. Учаске, жабдық, орындаушы, бригада бойынша сүзгі қолданылады және есептер PDF немесе Excel форматында жүктеледі.

Есеп	Не көрсетеді	Басымдық
Наряд бойынша	Толық карточка, хронология, жұмыстар, материалдар, фотолар, ЖИ бағасы	MVP
Ауысым бойынша	Берілген / орындалған / мерзімі өткен / қабылданбаған нарядтар, персоналдың жүктемесі, бос тұрып қалу, мәтіндік ЖИ қорытындысы	MVP
Орындаушылар мен бригадалардың рейтингі	Баллдар және олардың құрамдас бөліктері көрсетілген кесте мен график	MVP
Есептен шығарылған материалдар	Материалдар, учаскелер, жабдықтар, орындаушылар бойынша саны; нормативтен ауытқулар	Қалаулы
Жабдықтардың бос тұрып	Әрбір жабдық бойынша бос	Қалаулы

Есеп	Не көрсетеді	Басымдық
қалуы	тұру уақыты, кодтар бойынша себептер, жоспарлы және жоспардан тыс тоқтаулардың үлесі	
Ауытқулар мен тәуелділіктер	Проблемалық жабдықтар мен учаскелер, қайталама істен шығулар, ЖИ қорытындылары мен ұсыныстары	Қалаулы

Басшының дашборды (қалаулы): негізгі көрсеткіштер бір экранда — жұмыстағы нарядтар, мерзімі өткен нарядтар, ден қоюдың және орындаудың орташа уақыты, жабдықтардың бос тұрып қалуы, проблемалық жабдықтардың топ-5 тізімі, үздік орындаушылар.

8. Деректер

Жүйе сегіз негізгі нысанға негізделеді. Аналитиканы көрсету үшін команда кемінде 3 айлық тарихты генерациялайды.

Нысан	Негізгі өрістер
Учаске	id, атауы (ұсату, байыту, жөндеу-механикалық цех және т.б.)
Жабдық	id, атауы, инвентарлық нөмірі, учаске, түрі, маңыздылық деңгейі
Қызметкер	id, Т.А.Ә., мамандығы, разряды, бригадасы, рөлі, ауысымы, ағымдағы мәртебесі
Наряд	id, нөмірі, түрі, сипаттамасы, учаске, жабдық, орындаушы, шебер, басымдық, мерзімі, мәртебесі, барлық ауысу уақыты
Наряд оқиғасы	наряд id, кім, әрекет, уақыт, түсініктеме, себеп
Фото	наряд id, «дейін / кейін» түрі, файл, түсірілген уақыты, авторы
Материалды есептен шығару	наряд id, материал, саны, өлшем бірлігі
ЖИ бағасы	наряд id, қорытынды, балл, түсіндірме, шебердің бағасы (өзгертілген жағдайда)

Анықтамалықтар: ақау кодтары, материалдар, уақыт нормативтері.

Тестілік жинақ (кемінде): 4 учаске, 25 жабдық бірлігі, 2 шебер, 3 бригададағы 15 орындаушы, 20 ақау коды, 40 материал позициясы, 3 ай ішіндегі 500+ наряд.

Тарихқа 3–4 заңдылықты әдейі енгізу қажет (мысалы, бір конвейердің басқаларына қарағанда 3 есе жиі істен шығуы, бір орындаушыға қайталама ақаулардың жиі берілуі), осылайша қорғау кезінде ЖИ олардың бар екенін көрсете алады.

Егер тапсырыс беруші иесіздендірілген нақты деректерді ұсынса, сол деректер пайдаланылады.

9. Техникалық талаптар

Технологиялық стек команда тарапынан өз бетінше таңдалады; төменде нәтижеге қойылатын талаптар мен ұсынылатын нұсқалар берілген.

Міндетті талаптар:

1. Орындаушылар мен бригадалардың рейтингі ауысым және кез келген кезең бойынша қызметкерлерге түсінікті формула негізінде есептеледі:
2. сапа бойынша ЖИ/шебердің орташа бағасы;
3. мерзімінде орындалған нарядтардың үлесі;
4. пысықтауға қайтарылған немесе 7 күн ішінде қайта ақау пайда болған нарядтардың үлесі;
5. жабылған нарядтардың саны мен күрделілігі;
6. дәлелді себепсіз нарядтардан бас тарту саны.
7. Команда коэффициенттерді өзі ұсынады және қорғау кезінде олардың негіздемесін береді. ЖИ әрбір орындаушыға оның рейтингі қандай көрсеткіштерден құралғанын түсіндіреді.

Ұсынылатын технологиялық стек:

Қабат	Нұсқалар
Мобильді клиент	Flutter, React Native, PWA

Қабат	Нұсқалар
Веб-панель	React, Vue
Сервер	Python (FastAPI, Django), Node.js
Деректер базасы	PostgreSQL
ЖИ — мәтіндер, есептер, ассистент	API арқылы LLM (мысалы, Claude) немесе жергілікті ашық модель
ЖИ — фотолар	Мультимодальды LLM, кескіндерді салыстыру (OpenCV, SSIM, эмбеддингтер)
ЖИ — ауытқулар	Статистика және ML: pandas, scikit-learn (Isolation Forest, кластерлеу), ережелер

Қауіпсіздік және сенімділік: қызметкерлердің дербес деректері иесіздендірілмей сыртқы сервистерге берілмейді; ЖИ шешімдері ұсынымдық сипатта болады, түпкілікті шешімді шебер қабылдайды; архитектура болашақта 1С / ERP / кәсіпорынның техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесімен интеграциялауға мүмкіндік беруі тиіс.

10. Хакатондағы жұмыс көлемі

«Міндетті» блогын толық орындаған команда кейсті орындады деп есептеледі; «Қалаулы» және «Бонус» бөлімдері қосымша балл береді.

Деңгей	Құрамына кіретін жұмыстар
Міндетті (MVP)	Шебердің телефон арқылы барлық өрістер мен фотоларды қоса отырып наряд беруі; орындаушылардың мәртебесін нақты уақытта көрсету; орындаушының мәртебе батырмалары, фотолар, түсініктемелер, кодтар және материалдар бар қосымшасы; push-хабарламалар; орындаушы мен шеберге хабарламалар жіберетін мерзімдердің өтуін ЖИ арқылы бақылау; жабылған нарядты ЖИ арқылы тексеру және орындаушы мен шеберге арналған бағалау есебі; ауысым бойынша есеп; орындаушылар рейтингі
Қалаулы	Мультимодальды модель арқылы «дейін/кейін» фотоларын салыстыру; материалдар мен бос тұрып қалулар бойынша есептер; мәтіндік қорытындылар арқылы ауытқулар мен тәуелділіктерді іздеу; орындаушыны ЖИ арқылы таңдау; басшы дашборды; желісіз жұмыс істеу; PDF / Excel форматына шығару
Бонус	Нарядты және оны жабуды дауыспен енгізу; чаттағы шебердің ЖИ-ассистенті; жабдықтың істен шығуын болжау; жылдам таңдау үшін жабдықтағы QR-код; интерфейстің қазақ тіліндегі нұсқасы

11. Қорғаудың демо-сценарийі

Қорғау кезінде команда екі-үш телефонда (шебер және орындаушылар) шамамен 7 минутқа созылатын біртұтас сценарийді тікелей көрсетеді:

1. Шебер ауысым панелін көреді: кім бос, кім бос емес, қандай нарядтар орындалуда.
2. Шебер сорғыдағы майдың ағуын суретке түсіреді, авариялық наряд жасайды және оны бос слесарьға береді (ЖИ кандидат ұсынды).
3. Орындаушының телефонына push-хабарлама келеді; ол «Қабылдау» → «Орындауды бастау» батырмаларын басады; шебердегі мәртебе бірден өзгереді.
4. Қысқа мерзімі бар екінші нарядты орындаушы кезекке қояды — мерзімі аяқталады, ЖИ орындаушы мен шеберге мерзімнің өтіп кеткені туралы хабарлама жібереді.
5. Орындаушы бірінші нарядты жабады: жұмыстар, ақау коды, материалдар, «кейін» фотосы.
6. ЖИ нарядты тексереді, фотоларды салыстырады, баға қояды — орындаушы өз есебін, ал шебер толық есепті алады.

7. Үшінші наряд фотосыз және артық материалдармен жабылады — ЖИ «пысықтауды қажет етеді» деген мәртебе қойып, себебін түсіндіреді.
8. Ауысым бойынша есеп және орындаушылар рейтингі көрсетіледі.
9. 3 айлық тарих негізіндегі аналитика: ЖИ алдын ала енгізілген заңдылықтарды көрсетіп, ұсыныстар береді.

12. Бағалау критерийлері және тапсыру құрамы

Шешімдер 100 балдық шкала бойынша бағаланады; ең жоғары үлес жұмыс істеу қабілеті мен ЖИ сапасына беріледі.

Критерий	Балл
MVP жұмыс қабілеті: нарядтың бүкіл циклі телефондарда тікелей жұмыс істеуі	25
ЖИ сапасы: мерзімдерді бақылау, орындалуды тексеру, фотоларды талдау, қорытындылардың дәлдігі	25
Аналитика: есептер, рейтинг, анықталған ауытқулар мен ұсыныстар	15
Шебер мен жұмысшы үшін ыңғайлылығы: жылдамдық, қарапайымдылық, ірі элементтер	15
Кәсіпорында қолдану мүмкіндігі: деректер қауіпсіздігі, масштабталуы, интеграция	10
Презентация және демо	10

Команда келесілерді тапсырады:

- ☐ код және іске қосу нұсқаулығы бар репозиторийге сілтеме;
- ☐ қосымшаның орнату файлы (APK) немесе PWA сілтемесі;
- ☐ веб-панельге сілтеме және тестілік есептік жазбалар (шебер, орындаушы, басшы);
- ☐ тестілік деректер жинағы;
- ☐ 10 слайдқа дейінгі презентация: мәселе, шешім, архитектура, ЖИ модульдері, кәсіпорынға әсері, енгізу жоспары;
- ☐ қорғау кезінде байланыс мәселелері туындаған жағдайда пайдалануға арналған 3 минутқа дейінгі демо-видео.